

冠狀動脈 CTO PCI

Algorithm 與重要技術文獻彙整 (2015–2026)

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-16

讀書會共筆式文獻地圖 — 演算法 · 技術 · 評分 · 實證

完整講義 ([Markdown](#), 67 篇附超連結)

為什麼需要「演算法」？

核心觀念：現代 CTO PCI 不是單一技巧，而是**演算法驅動 (algorithm-driven)** 的決策流程，依病灶特徵在四大策略間「早切換 (change early)」。

策略	全名	適用情境
AWE	Antegrade Wire Escalation	短病灶、近端帽清楚、遠端血管佳
ADR	Antegrade Dissection & Re-entry	長病灶 (≥ 20 mm)、良好遠端著陸區
RWE	Retrograde Wire Escalation	近端帽模糊、可用 interventional collateral
RDR	Retrograde Dissection & Re-entry (reverse CART)	複雜、順向失敗、長閉塞

§2 Crossing Algorithms

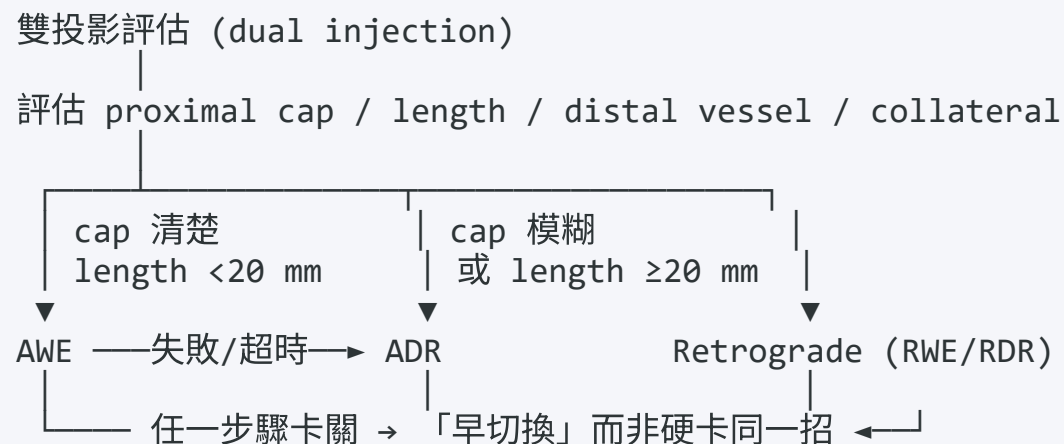
核心演算法地圖

三大演算法傳承

演算法	來源 / 年代	重點	連結
Hybrid Algorithm	北美 Brilakis 2012	dual injection + 四象限決策 + early change	DOI
APCTO Club Algorithm	亞太 Harding 2017	重 antegrade / IVUS / collateral 細節	DOI
Global Crossing Algorithm	全球整合 JACC 2021	Hybrid + APCTO + EuroCTO 統一框架	DOI

入門必讀：**Global CTO Crossing Algorithm (JACC State-of-the-Art 2021)** — 目前最廣用的共同語言。

演算法決策骨架（簡化）



關鍵字：efficiency、change strategy early、避免在單一策略耗盡時間/對比劑/輻射。

演算法的「忠誠度」與未來

主題	重點	連結
遵循 Global Algorithm	遵循初始策略選擇 → 更高成功率/效率 (PROGRESS-CTO)	PubMed
遵循 Hybrid Algorithm	忠實遵循 → 較佳結果	DOI
子演算法 (algorithms within)	cap 模糊、balloon-uncrossable 等情境解法	DOI
Minimalistic Hybrid	radial-first、小管徑、降併發症	DOI
ML 預測成功	機器學習預測 antegrade wiring / hybrid 成功	DOI

§3 共識與指引

Consensus & Guidelines

必讀共識文件

文件	角色	連結
Guiding Principles (Circulation 2019)	全球「指導原則」：indication · 安全 · 訓練	DOI
EuroCTO 2019 共識 (EuroIntervention)	歐洲視角 indication 與技術標準	DOI
Global Safety 共識 (Heart Lung Circ 2024)	以「安全」為核心：併發症預防	DOI
CTO-ARC 定義 (Circulation 2021)	成功/併發症/試驗設計的共同語言	DOI
鈣化 CTO 專家回顧 (EuroIntervention 2023)	IVL / atherectomy / balloon-undilatable	DOI

§4 技術深入

Antegrade · ADR · Retrograde

Antegrade & Dissection/Re-entry (ADR)

文獻	重點	連結
Antegrade techniques (Prog Cardiovasc Dis 2025)	wire escalation / parallel wiring	DOI
Dissection Techniques (CCI 2025)	最新 ADR 技術總整理	DOI
"Vessel architecture" (CCI 2018)	subadventitial space 與 re-entry 概念	DOI
ADR 趨勢與結果 (JACC Interv 2023)	PROGRESS-CTO 真實世界	DOI
RECHARGE registry (Circ Interv 2017)	ADR 在 Hybrid 框架成效	DOI
CrossBoss First or Last? (JACC Interv 2018)	CrossBoss 策略思辨	DOI

Retrograde (逆向 + reverse CART)

文獻	重點	連結
Retrograde Approach (Circ Interv 2020)	權威回顧：collateral · reverse CART (必讀)	DOI
Technical Analysis (JACC Interv 2023)	逆向各步驟成功率拆解 (PROGRESS-CTO)	DOI
Reclassifying Bailout (JACC Interv 2024)	逆向作為 bailout 的風險與定位	DOI
Retrograde Carlino (CCI 2023)	微量對比劑輔助逆向通過	DOI
Primary vs Secondary 逆向 (JIC 2022)	一開始逆向 vs 順向失敗後轉逆向	DOI

§5–6 評分與影像

Risk Scores & Intravascular Imaging

術前風險與難度評分

評分	用途	連結
J-CTO (2011)	預測 30 分鐘內導線通過難度 (最廣用)	DOI
PROGRESS-CTO (2016)	預測技術成功	DOI
PROGRESS-CTO Complications (2016)	預測圍術期併發症	DOI
EuroCTO (CASTLE) (2019)	2 萬例登錄的成功預測	DOI
PROGRESS-CTO Perforation (2023)	專測冠脈穿孔風險	DOI
JR-CTO (逆向, 2024)	預測逆向成功	DOI

血管內影像導引 (IVUS / OCT)

旗艦研究：影像導引 vs 血管攝影導引 → 改善臨床預後 (Hong D, *Circulation* 2023) 。

文獻	重點	連結
Prognostic Impact (Circulation 2023)	影像導引改善 CTO PCI 預後 (隨機資料)	DOI
Intravascular Imaging (Interv Cardiol Clin 2026)	最新影像導引回顧	DOI
Euro-CTO IVUS registry (Clin Res Cardiol 2026)	歐洲 IVUS 實際使用樣態	DOI

影像三大用途：① cap puncture 定位 ② re-entry / true lumen 確認 ③ stent 尺寸與貼合優化

§7 臨床實證

為什麼要做 CTO PCI？

關鍵隨機試驗 (RCTs)

解讀：多數硬終點 (death/MI) 為 neutral，但心絞痛 / QoL 改善一致 → CTO PCI 是「症狀導向」的合理選擇。勿把 neutral 誤讀為「無效」（注意 crossover / power）。

試驗	結果方向	連結
DECISION-CTO (Circulation 2019)	MACE 無差異 (高 crossover、提早停收)	DOI
EURO-CTO (Eur Heart J 2018)	✔ 心絞痛 / QoL 改善；硬終點無差異	DOI
EXPLORE (JACC 2016)	STEMI+非IRA CTO：整體 LVEF 無改善	DOI
ISCHEMIA — CTO 次分析 (JACC 2025)	侵入 vs 保守，最新次族群	DOI

三句話總結

1. **演算法先行**：以 Global Crossing Algorithm 把 antegrade / ADR / retrograde 串成「早切換」流程。
2. **影像 + 評分護航**：J-CTO / PROGRESS-CTO 分層風險；IVUS 解決 cap 模糊、re-entry、stent 優化 (Circulation 2023 證實改善預後)。
3. **實證定位**：硬終點多 neutral，但**心絞痛與 QoL 穩定改善** → 症狀導向、由有經驗團隊執行 (Global Safety 2024)。

參考文獻 (1/2)

- Wu EB, et al. Global CTO Crossing Algorithm. *J Am Coll Cardiol*. 2021. [DOI](#) · [PubMed](#)
- Brilakis ES, et al. A percutaneous treatment algorithm for crossing CTOs. *JACC Cardiovasc Interv*. 2012. [DOI](#)
- Harding SA, et al. APCTO Club Algorithm. *JACC Cardiovasc Interv*. 2017. [DOI](#)
- Riley RF, et al. Algorithms within the algorithm. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2019. [DOI](#)
- Brilakis ES, et al. Guiding Principles for CTO PCI. *Circulation*. 2019. [DOI](#)
- Galassi AR, et al. EuroCTO Club 2019 consensus. *EuroIntervention*. 2019. [DOI](#)
- Wu EB, et al. Global Safety Recommendations. *Heart Lung Circ*. 2024. [DOI](#)
- Ybarra LF, et al. CTO-ARC Consensus. *Circulation*. 2021. [DOI](#)
- Mashayekhi KA, et al. Heavily calcified CTO (European CTO Club). *EuroIntervention*. 2023. [DOI](#)
- Megaly M, et al. Retrograde Approach to CTO PCI. *Circ Cardiovasc Interv*. 2020. [DOI](#)
- Azzalini L, et al. Subadventitial techniques / vessel architecture. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2018. [DOI](#)

參考文獻 (2/2)

- Maeremans J, et al. RECHARGE Registry (ADR). *Circ Cardiovasc Interv.* 2017. [DOI](#)
- Rempakos A, et al. ADR Trends and Outcomes. *JACC Cardiovasc Interv.* 2023. [DOI](#)
- Allana SS, et al. Retrograde Technical Analysis. *JACC Cardiovasc Interv.* 2023. [DOI](#)
- Morino Y, et al. J-CTO Score. *JACC Cardiovasc Interv.* 2011. [DOI](#)
- Christopoulos G, et al. PROGRESS-CTO Score. *JACC Cardiovasc Interv.* 2016. [DOI](#)
- Szigyarto Z, et al. EuroCTO (CASTLE) Score. *JACC Cardiovasc Interv.* 2019. [DOI](#)
- Kostantinis S, et al. PROGRESS-CTO Perforation Score. *EuroIntervention.* 2023. [DOI](#)
- Tanaka H, et al. JR-CTO Score. *JACC Cardiovasc Interv.* 2024. [DOI](#)
- Hong D, et al. Intravascular Imaging-Guided CTO PCI. *Circulation.* 2023. [DOI](#)
- Lee SW, et al. DECISION-CTO. *Circulation.* 2019. [DOI](#)
- Werner GS, et al. EURO-CTO. *Eur Heart J.* 2018. [DOI](#)
- Henriques JP, et al. EXPLORE Trial. *J Am Coll Cardiol.* 2016. [DOI](#)

謝謝聆聽

Q & A

完整講義 (67 篇 , 含全文/PMID/DOI 超連結) 見 handout `.md`

謝慕揚 MD, PhD, FESC